TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LES HORMONES HYPERGLYCÉMIANTES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Glycémie et jeûne

On suit la glycémie et les concentrations sanguines de quelques hormones chez un sujet à jeun.

Durée du jeûne (h)	0	6	12	24	48
Glycémie (g/L)	1,0	0,9	0,85	0,8	0,75
Insuline (u.a.)	15	8	6	4	3
Glucagon (u.a.)	80	120	150	180	200
Glycogène hépatique (g)	100	60	30	5	2

1) Analyse les résultats.

2) Explique le maintien d'une glycémie proche de la normale pendant les 12 premières heures.

3) Après 24 heures, le glycogène est presque épuisé mais la glycémie reste de 0,8 g/L. Quelle voie de production du glucose est alors utilisée ? À partir de quelles molécules ?

Exercice 2 : L'adrénaline et le stress

Juste avant une composition de mathématiques, un élève très stressé a le cœur qui bat vite et les mains moites. On dose son adrénaline et sa glycémie.

Moment	Calme (la veille)	10 min avant l'épreuve	Début de l'épreuve	1 h après
Adrénaline (u.a.)	1	6	8	2
Glycémie (g/L)	0,95	1,25	1,35	1,0

1) Analyse les résultats.

2) Quelle glande sécrète l'adrénaline ? Comment sa sécrétion est-elle déclenchée ?

3) Explique l'intérêt de cette hyperglycémie pour l'organisme dans une situation d'alerte.

Exercice 3 : Mode d'action du glucagon

On met en culture des hépatocytes dans un milieu contenant du glucose radioactif, de façon à marquer leur glycogène. On ajoute ensuite du glucagon au milieu.

- Au bout de 10 min, la radioactivité du glycogène des hépatocytes diminue et du glucose radioactif apparaît dans le milieu.
- Des hépatocytes dont les récepteurs du glucagon sont bloqués par un anticorps ne réagissent pas au glucagon.
- Le glucagon n'a aucun effet sur des cellules musculaires, qui pourtant contiennent du glycogène.

1) Explique l'apparition de glucose radioactif dans le milieu.

2) Que montre l'expérience avec l'anticorps ?

3) Explique l'absence d'effet du glucagon sur les cellules musculaires. Comment appelle-t-on les hépatocytes par rapport au glucagon ?

Exercice 4 : Une tumeur des îlots

Un adulte fait des malaises répétés, surtout le matin à jeun : sueurs, tremblements, confusion. Sa glycémie à jeun est de 0,4 g/L et son insulinémie est très élevée. Le scanner montre une petite tumeur du pancréas.

1) Explique la cause probable de ses malaises.

2) Pourquoi les malaises surviennent-ils surtout à jeun ?

3) Prévois l'évolution de la glycémie après l'ablation de la tumeur.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé illustré d'un schéma fonctionnel, explique comment l'organisme maintient sa glycémie lors d'un jeûne prolongé ou d'un effort physique.

LN_EDUCATION